Nama : Muhammad Restu Al Farisy

Judul : Wild Barley Accumulates Distinct Sets of Transcripts in Response To Pathogens of Different Trophic Lifestyles

https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2009.09.006

Contents lists available at ScienceDirect

Physiological and Molecular Plant Pathology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/pmpp

Wild barley accumulates distinct sets of transcripts in response to pathogens of different trophic lifestyles

Benjamin P. Millett [a], Yanwen Xiong [a], Stephanie K. Dahl [b], Brian J. Steffenson [b], Gary J. Muehlbauer [a,*]

[a] Department of Agronomy and Plant Genetics, University of Minnesota, 411 Borlaug Hall, 1991 Upper Buford Circle, St. Paul, MN 55108, USA
[b] Department of Plant Pathology, University of Minnesota, 495 Borlaug Hall, 1991 Upper Buford Circle, St. Paul, MN 55108, USA

ARTICLE INFO

Article history:
Accepted 23 September 2009

Keywords:
Hordeum vulgare subsp. *spontaneum*
Puccinia hordei
Cochliobolus sativus
Wild barley

ABSTRACT

Wild barley (*Hordeum vulgare* subsp. *spontaneum*) accession 'Shechem 12–32' is resistant to multiple pathogens, including *Puccinia hordei* and *Cochliobolus sativus*, causal agents of leaf rust and spot blotch, respectively. Both pathogens begin the infection process as biotrophs, but *C. sativus* switches to necrotrophism after colonization. It is generally considered that plants require distinct arsenals of genes to successfully respond to either biotrophic or necrotrophic pathogens. To characterize the defense responses initiated by resistant wild barley accession 'Shechem', a temporal survey of transcript abundance after inoculation with *P. hordei* and *C. sativus* was conducted using the Barley1 GeneChip. A total of 95 and 299 gene transcripts exhibited significant ($p < 0.0001$) differential accumulation in response to *P. hordei* and *C. sativus*, respectively, compared to mock-inoculated controls, with 21 transcripts (6 defense-related) in common. Quantities of differentially accumulated gene transcripts in response to *P. hordei* were evenly distributed across examined time points, while over one-half (183) of the differentially accumulating gene transcripts in response to *C. sativus* were identified at 24 h after infection, the approximate time when the pathogen changes trophic lifestyles. Our results indicate that resistant wild barley exhibits a different host response to biotrophic and hemibiotrophic pathogens, with genes related to oxidative stress having a particularly important role in defense against hemibiotrophs.

© 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Pendahuluan

Tanaman telah mengembangkan mekanisme pertahanan yang kompleks untuk melawan berbagai patogen. Secara umum, tanaman memerlukan gen yang berbeda untuk merespons patogen biotrofik dibandingkan patogen nekrotrofik. Jalur pertahanan yang bergantung pada asam salisilat (SA) sering dikaitkan dengan resistensi terhadap biotrof, sementara jalur yang bergantung pada asam jasmonat (JA) dan etilen (ET) sering dikaitkan dengan resistensi terhadap nekrotrof.

Penelitian ini bertujuan untuk mengarakterisasi respons pertahanan yang diinisasi oleh gandum liar resisten (*Hordeum vulgare* subsp. *spontaneum*) "Shechem 12-32" terhadap 2 patogen jamur dengan gaya hidup yang berbeda:

1. *Puccinia hordei* penyebab penyakit karat daun yang merupakan patogen biotrofik.
2. *Cochliobolus sativus* penyebab penyakit bercak yang merupakan hemibiotrof yang memulai infeksi sebagai biotrof tetapi beralih menjadi nekrotrof setelah kolonisasi.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis bahwa tanaman mengakumulasi kumpulan transkrip yang berbeda dan sebagian besar tidak tumpang tindih sebagai respons terhadap kedua patogen ini, serta untuk mengidentifikasi gen-gen yang terlibat dalam resistensi tersebut.

Metode

Analisis transkriptomik dilakukan menggunakan *Affymetrix Barley1 GeneChip* untuk memantau perubahan ekspresi gen pada tanaman *H. vulgare* subsp. *spontaneum* "Shechem 12-32" setelah inokulasi dengan *P. hordei* dan *C. sativus*.

- Sampel daun diambil pada tahap awal infeksi:
  12, 24, 36, dan 48 jam setelah inokulasi untuk *P. hordei*
  12, 24, 36, 48, dan 72 jam setelah inokulasi untuk *C. sativus*
- Data dianalisis untuk mengidentifikasi gen yang diekspresikan secara berbeda (DEG) dibandingkan dengan kontrol. Analisis fungsional gen dilakukan menggunakan kategori Gene-Ontology (GO).
- Dataset yang digunakan: **GSE33401**
  (Transcriptome Analysis of Wild Barley (*H. vulgare* subsp. *spontaneum*) After Pathogen Inoculation).
- Pembagian grup :
  Grup 1 Control (oil & water), Grup 2 Disease (*C. sativus* & *P. hordei*)
- Skema replikasi:
  Terdapat 3 replikasi untuk setiap kombinasi perlakuan dan waktu.
  Total terdapat 36 sampel microarray yang dianalisis.

Hasil dan Interpretasi

Berikut adalah gen dengan perubahan ekspresi paling signifikan yang memberikan gambaran respons ketahanan *H. vulgare* subsp. *spontaneum*:

Probe ID	Gene Symbol	Nama Gen	logFC	Interpretasi
Contig2212_s_at	**PR-1**	Pathogenesis-related protein 1	**-6.98**	**Upregulated Sangat Kuat.** Protein penanda utama respon pertahanan sistemik (SAR).
Contig2550_x_at	**PR-4**	Pathogenesis-related protein 4	**-6.56**	**Upregulated Sangat Kuat.** Memiliki aktivitas antifungal (kitinase).
Contig2787_s_at	**TLP6**	Thaumatin-like protein	**-5.99**	**Upregulated.** Protein antifungal yang merusak membran hifa jamur.
Contig26496_at	**Bln2**	Blufensin 2	**-5.51**	**Upregulated.** Regulator pertahanan yang khas pada interaksi barli-jamur.

Probe ID	Gene Symbol	Nama Gen	logFC	Interpretasi
Contig2118_at	**Peroxidase**	Peroxidase	**-5.85**	**Upregulated.** Terlibat dalam penguatan dinding sel (lignifikasi) dan produksi ROS.
Contig4402_s_at	**PR-10**	Pathogenesis-related protein 10	**-4.58**	**Upregulated.** Terlibat dalam respon stres biotik.

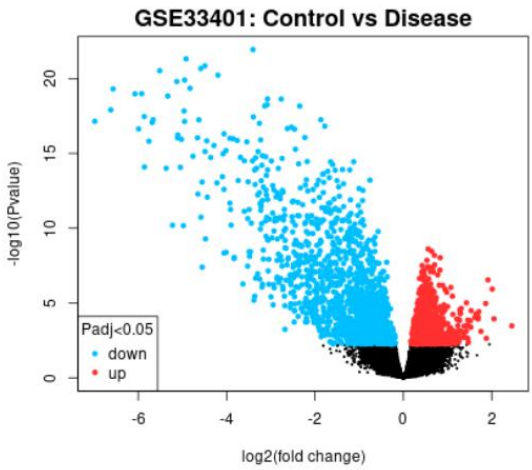
- Total gen terdeteksi: 22.840 baris data
- Gen signifikan (adj. P-value< 0.05):

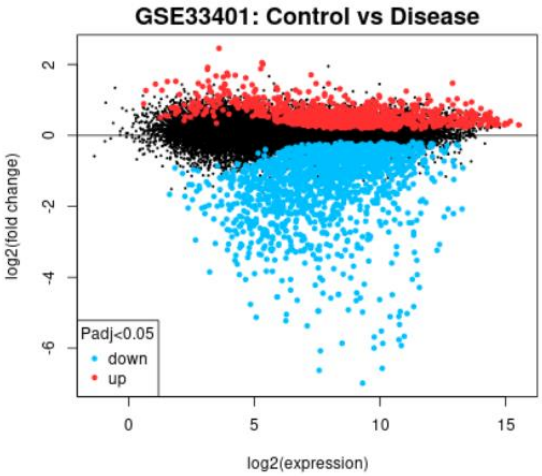
  Terdapat 2.552 gen yang menunjukkan perubahan ekspresi yang bermakna secara statistik setelah inokulasi patogen.
- Arah ekspresi (Log Fold Change – logFC):

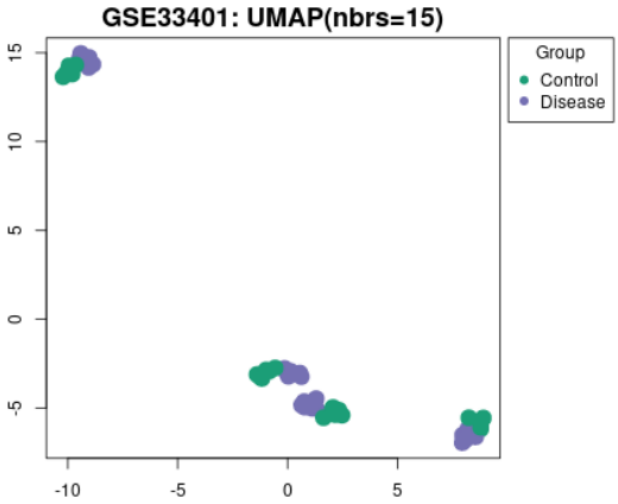
  Banyak gen pertahanan utama memiliki nilai logFC negatif yang sangat besar (antara -3 hingga -7).

Hasil ini menunjukkan bahwa inokulasi dengan patogen *C. sativus* penyebab bercak (*spot blotch*) dan *P. hordei* penyebab karat daun memicu respons pertahanan yang masif pada *H. vulgare* subsp. *spontaneum*.

Visualisasi







Kesimpulan

- Gen seperti PR-1, PR-4, dan PR-10 merupakan gen pertahanan utama tanaman. Induksi PR-1 menunjukkan aktivasi jalur asam salisilat (SA) yang umumnya efektif melawan patogen biotrof atau hemibiotrof.
- Tingginya ekspresi Thaumatin-like protein (TLP) dan PR-4 menunjukkan tanaman secara aktif memproduksi senyawa untuk menghambat pertumbuhan jamur patogen tersebut.
- Adanya induksi pada gen peroxidase mengindikasikan bahwa *H. vulgare* subsp. *spontaneum* berusaha memperkuat dinding selnya melalui deposisi lignin untuk mencegah penetrasi patogen.
- Temuan gen Blufensin 2 diketahui sebagai regulator penting dalam interaksi *H. vulgare* subsp. *spontaneum* dengan jamur patogen yang berfungsi mengatur intensitas respons pertahanan agar tidak merusak tanaman itu sendiri.